

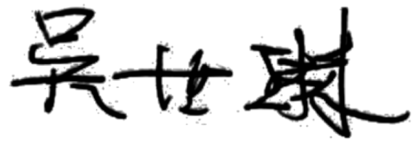
長庚大學資訊工程學系

軟硬體專題設計文件書

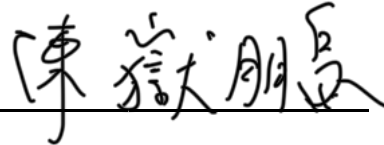
專題名稱：自適應個人視覺記憶系統
語意檢索與自動化歸納架構

執行期間：114 年 9 月至 116 年 1 月

指導教授：吳世琳 教授



陳嶽鵬 教授



專題組員：

資工系：

B1228015 湯依儒

B1228018 蔡佩妤

人工智慧學系：

B1228006 鄭暉薰

B1228021 邱庭俞

目錄

1. 系統簡介	3
1.1 規格目的	3
1.2 規格範圍	3
1.3 參考文件	3
2. 系統概述	4
2.1 系統目標	4
2.2 系統範圍	4
2.3 系統架構	5
2.4 軟/硬體建構項目需求概述	7
2.5 軟/硬體環境	9
2.6 一般限制	10
3. 設計內容	10
3.1 軟/硬體建構項目架構	10
3.2 軟硬體組件設計說明	12
3.3 介面設計說明	12
3.4 作業程序設計說明	20
3.5 輸入/輸出設計說明	23
3.6 其他設計說明	24
4. 需求制設計之追溯版本管理	26
附錄 訊息清單	27
檔案與程式對照表	27
檔案與報表對照表	27

1. 系統簡介

1.1 規格目的

因現代人生活不離 3C 產品, 尤其是時常在身邊的手機, 我們也會利用手機去紀錄日常生活, 但一日日的相片越積越多, 常常會有打開相片軟體時找不到照片的狀況發生, 並且整理照片也要花費許多時間, 所以此專題想要讓每一個人不再為自己凌亂的相簿所困。

1.2 規格範圍

本系統主要提供以下功能：

自適應分類相簿、自定義相片分類、查詢特定特徵相片、AI agent 相簿查詢小幫手

其餘功能皆未提供使用

1.3 參考文件

[1] A. Mulligan, "sqlite-vec: A SQLite extension for efficient vector search," GitHub repository. [Online]. Available: <https://github.com/asg017/sqlite-vec>. Accessed: Feb. 17, 2026.

[2] <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/machine-learning/>

[3] P. K. A. Vasu, H. Pouransari, F. Faghri, O. Tuzel, and R. Vemulapalli, "MobileCLIP: Fast image-text models through multi-modal reinforced training," in Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR), 2024, pp. 10423–10433.

[4] <https://github.com/apple/ml-mobileclip>

[5] <https://developer.apple.com/>

2. 系統概述

2.1 系統目標

本專題預計將開發出一款本地應用程式，方便使用者在分類照片上享受如私人助理般的服務，使用者將相簿內的照片上傳後，即可自動化分類出如旅遊、美食及寵物等相簿，且具有可依時間、地點等建立出如：2025 日本、2026 春季等相簿，好讓使用者方便找尋的功能，另外，此應用程式也將具備「以字搜圖」，只需打出關鍵字即可精準搜尋出照片的功用。

2.2 系統範圍

A. 自適應與自定義分類模組

1. 影像自動標記：系統應能自動偵測上傳照片的內容(如:地點、物件、場景)，並進行基礎分類。
2. 動態分類邏輯:支援「自適應」功能，系統能根據使用者行為或特定場景自動調整分類權重。
3. 使用者自定義：提供介面供使用者自行建立標籤或相簿並交由模型分類相片至該相簿內，亦可由使用者手動將相片移動至想要的相簿中。

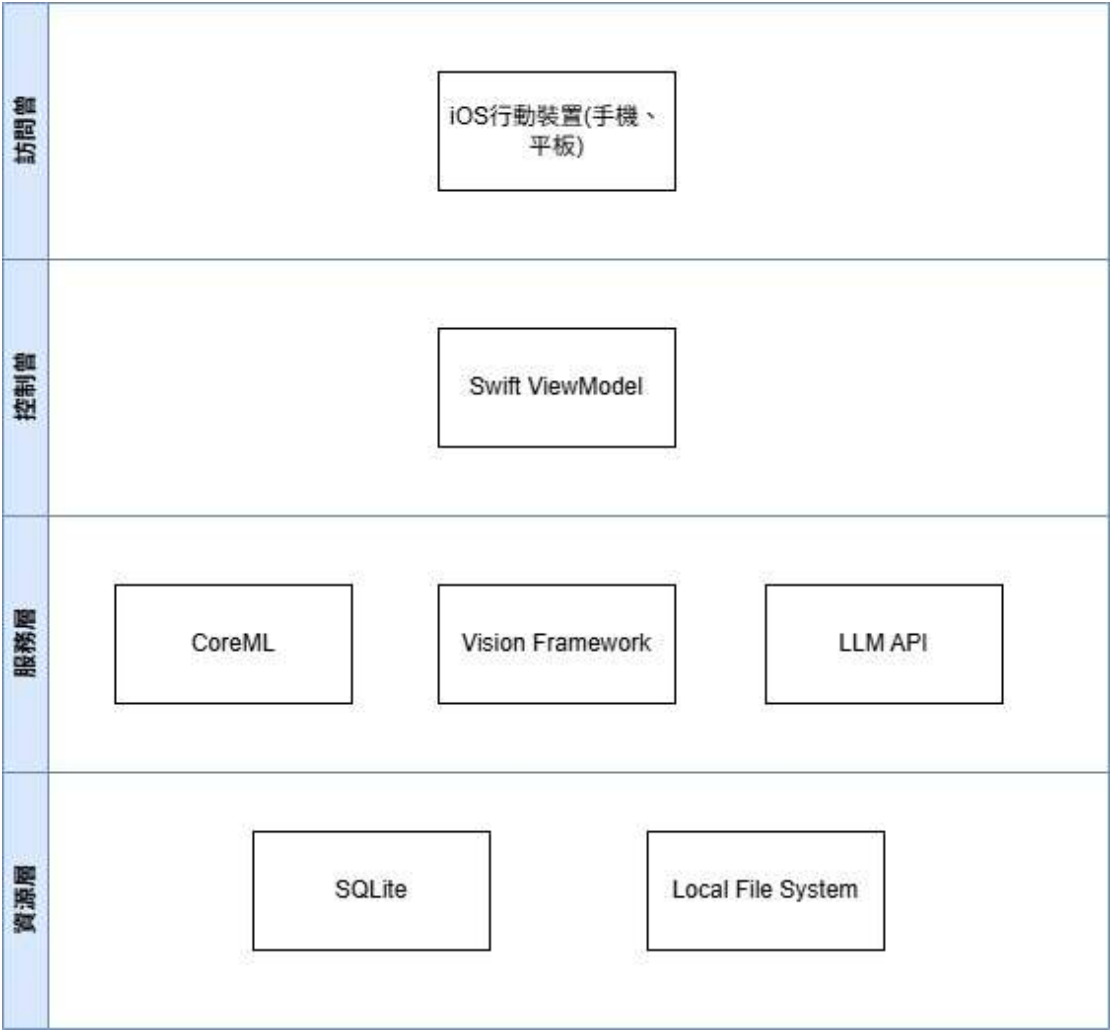
B. 特徵查詢與檢索模組

1. 多維度搜尋：支援透過時間、地點等 Metadata 進行搜尋。
2. 語義特徵搜尋：利用 Embedding 技術，實現” A dog is playing a ball at the beach” 這類描述性特徵的影像檢索。

C. AI Agent 相簿小幫手

1. 自然語言介面：使用者可以透過對話框輸入指令(如：「幫我找 2019 年的日本旅遊」)
2. 複雜語意搜索:根據複雜且抽象的形容來幫忙找尋照片。
3. 照片資訊查詢:使用者可利用 AI agent 上網搜索該圖片的相關資訊。

2.3 系統架構



A. 各層詳細說明

訪問層：

包含元件： iOS 行動裝置（手機、平板）

層級職責： 負責與使用者直接互動的最外層介面（User Interface, UI）。此層負責接收使用者的操作指令（例如：上傳照片、輸入搜尋關鍵字），並將系統處理後的結果（例如：分類標籤、搜尋結果清單）以視覺化的方式呈現給使用者。此層不包含任何複雜的邏輯運算

控制層：

包含元件： Swift ViewModel

層級職責： 扮演訪問層與服務層之間的橋樑，負責處理應用程式的表現邏輯 (Presentation Logic)。ViewModel 會接收來自 iOS 裝置的使用者意圖，將其轉換為對服務層的呼叫，並將服務層回傳的資料狀態轉換為訪問層易於綁定與顯示的格式。這確保了 UI 與底層資料邏輯的解耦。

服務層：

包含元件： CoreML, Vision Framework, LLM API

層級職責： 系統的核心商業邏輯區，主要負責高階的運算與 AI 處理。

- **CoreML & Vision Framework：** 兩者緊密協作，封裝了底層的 AI 分類模型。Vision Framework 負責影像的前處理與特徵擷取，隨後交由 CoreML 模型進行精準的分類判斷（例如區分不同情境的圖片並處理邊角案例）。
- **LLM API：** 負責處理自然語言處理 (NLP) 相關任務，可將使用者的文字輸入轉換為語意特徵，作為後續語意搜尋功能的基礎。

資源層：

包含元件： SQLite, Local File System

層級職責： 負責系統資料的持久化儲存與管理。

- **Local File System：** 用於安全地儲存原始圖片檔案或大型快取資料。
- **SQLite：** 作為輕量級關聯式資料庫，不僅可以儲存圖片的詮釋資料 (Metadata)，也特別適合用來整合並儲存由模型產生的特徵向量，以支援快速的語意向量搜尋功能。

B. 層與層之間的互動與資料流

1. 使用者觸發（訪問層 → 控制層）：使用者在 iOS 行動裝置上選擇並上傳一張圖片。訪問層將圖片資料傳遞給 Swift ViewModel。
2. 邏輯調度（控制層 → 服務層）：Swift ViewModel 接收到圖片後，呼叫服務層的影像處理功能。
3. AI 分析與處理（服務層內部運作）：服務層先透過 Vision Framework 將圖片進行裁切與格式化，接著輸入到 CoreML 進行推論，得出該圖片的分類結果。同時，若有文字標籤需求，可透過呼叫 LLM API 產生對應的語意描述。

4. 資料持久化（服務層 → 資源層）：分析完成後，服務層將原始圖片檔案寫入 Local File System，並將 CoreML 產生的分類結果、語意向量特徵寫入 SQLite 資料庫中。

5. 狀態更新（控制層 → 訪問層）：資料儲存完畢後，Swift ViewModel 更新其內部狀態，通知 iOS 行動裝置刷新畫面，向使用者展示分類成功的結果與圖片。

2.4 軟/硬體建構項目需求概述

類別	項目	說明
CoreML 模型	mobileclip_s2_image.mlpackage	256*256 像素影像輸入，輸出 512 維正規化影像嵌入向量
	mobileclip_s2_text.mlpackage	自然語言文字輸入，轉換為長度 77 的語意序列，輸出 512 維嵌入向量序列輸入(長度為 77)，輸出 512 維嵌入向量，配合本地端基礎語意比對與傳遞特徵使用。
SQLite 資料庫	PhotoAI.sqlite	預設本地資料庫，內涵初始語意辭典、分類相簿結構，App 首次啟動時複製 Documents 沙盒目錄。
詞彙資源	clip-vocab.json	BPE 文字分詞所需詞彙表之詞彙表(JSON 格式)，由 Swift 負責解析
	clip-merges.txt	BPE 文字分詞合併規則之合併規則檔(文字格式)
第三方函式庫	SQLite.swift (v0.15 以上)	Swift 語言的 SQLite ORM 輕量化封裝函式庫，負責本地端資料結構化讀寫。
iOS framework	PhotoKit	相片讀取、相片資料查詢、影像存取，負責本地端相片特徵與筆記資料之結構化讀寫。

	CoreML	機器學習模型推論(影像/文字)，負責驅動蘋果 Neural Engine 進行本地模型加速。
	CoreLocation	反向地理編碼(經緯度->城市、國家)，用於照片詳情之地點解析。
	AuthenticationServices	Sign in with Apple 認證，負責原生的 Apple 帳號登入安全校驗。
	Speech	iOS 原生語音辨識框架。負責將麥克風擷取之即時音訊訊號進行語音轉文字 (Speech-To-Text, STT) 分析，並將文字辨識結果反饋至系統搜尋列，以實現無障礙語音檢索功能。
	AVFoundation	SearchBar 麥克風按鈕進行麥克風音訊錄製(搜索列語音輸入)
	PhotosUI	多選相片選取器(用於筆記或相簿)，提供系統及照片選取介面 (PHPicker)，供 AI 筆記自選附圖
	Accelerate(硬體加速計算框架)	嵌入向量正規化加速計算，利用處理器硬體加速指令集進行高效率 L2 向量正規化
Python 後端 (AI agent 檢 索)	agent_service.py	負責接收 iOS 端交辦之任務進行拆解、推理規劃與提示詞管理，做為系統與前端的核心
	skill.py	封裝 Agent 可動態調用的核心技能(如相簿統計、原資料讀取、筆記格式化等)，落實智慧代理之工具調動(Tool-use)架構

	semantic_core.py	負責處理複雜、長聚之自然語言語意分析，提供高階、抽象語意之檢索的演算法
	app_api.py	運用 FastAPI 或 Flask 建立輕量化網路服務端接口，負責 iOS 前端與 Python 露端之間的 JSON 資料對接與任務傳遞
	PyTorch/Transformers	提供後端大型語言模型 (LLM)與多模態代理架構運作所需之底層矩陣運算與推理支援

2.5 軟/硬體環境

開發環境：

類別	項目	規格
iOS 前端	開發語言	Swift 5.10+、Python
	UI 框架	SwiftUI (iOS17API)
	IDE	Xcode 15+
	套件管理	Swift Package Manager (SPM)
	ML 模型格式	CoreML Package (.mlpackage)
	版本控制	Git
Python 後端	運行環境	Python 3.10+
	核心套件	PyTorch Transformers
	通訊接口	FastApI / Flask

執行環境：

類別	項目	規格
iOS 行動裝置	作業系統版本	iOS 17.0 以上
	硬體裝置需求	iPhone (具 Neural Engine 之 A12 Bionic 晶片以上)
	本地儲存空間	至少 500mB(CoreML 模型+SQLite 資料庫)

	網路連線需求	離線可完整運作；iCloud Photos 需網路連線下載原圖
Python 後端	部署環境需求	支援 Python 3.10+之本地工作站
	網路連線限制	需維持與 iOS 前端客戶之網路連線順暢，以利 AI agent 任務交辦

2.6 一般限制

- 同步運算時效限制：所有影像特徵提取以及機器學習推論皆於本地端執行，首次全庫掃描可能因相片數量而耗時較長，為避免影響 v4 長裝置之操作體驗，建議在裝置充電時執行。
- 推論頻率與硬體負載：為了避免使用者在輸入文字時，因每輸入一個字元就自動觸發 BPE 分詞與語意特徵計算，導致行動裝置產生不必要的連續推論與硬體發燙，系統限制必須按下鍵盤確認鍵（Return）後才正式啟動檢索流程。
- 語言限制：音受限於目前採用之 MobileCLIP-S2 預訓練模型與標準 BPE 詞彙表之語系，系統現階段之檢索功能僅支援英文自然語言。
- 影像格式限制：本系統目前主要針對靜態影像進行處理，暫時未將動態影像或多幀動態格式納入特徵向量之運算範圍。
- 筆記圖片儲存與清理限制：由 AI Agent 產生的筆記附圖，皆以高壓縮比 JPEG 格式存放在應用程式的 Documents 資料夾內。為了操作安全並簡化底層刪除邏輯，刪除筆記時實體檔案不會立刻自動清除，使用者必須透過設定頁面手動執行「清除快取」，方能完全釋放行動裝置的儲存空間。

3. 設計內容

3.1 軟/硬體建構項目架構

a. 應用程式模組架構

本系統主要分成「展示層、核心邏輯層、資料層」這三層進行模組化設計。系統運行於 iOS 行動用戶端，並在核心邏輯層中透過輕量化網路接口（HTTP/JSON API）與 Python 後端進行前後端串接。

b. SQLite 資料庫架構

資料庫檔案：PhotoAI.sqlite，存放於應用程式儲存目錄。包含以下四張資料表：

資料表	主要欄位	說明
PhotoFeatures	相片唯一識別碼	相片主表 儲存相片的唯一識別碼、拍攝元資料、512 維影像嵌入向量、所屬分類編號與最愛旗標
	元資料(JSON 格式)	
	512 維影像嵌入向量	
	所屬分類編號	
	最愛旗標(0/1)	
ClusterSummary	分類編號	相簿分類表 以 keyword 作為子相簿名稱，parent_category 作為主分類（群組）
	子相簿關鍵字	
	主分類名稱	
SemanticDictionary	語意關鍵字	語意字典表 每個 keyword 對應一個預先計算的 512 維文字嵌入向量，作為自動分類比對基準
	對應的 512 維文字嵌入向量	
AgentNotes	筆記唯一識別碼	AI 筆記表 附圖以逗號分隔的 JPEG 檔名清單記錄，圖片實體存於應用程式目錄
	標題	
	內容	
	附圖檔名清單	
	最愛旗標(0/1)	
	建立時間	

c. CoreML 模型架構

本系統採用 MobileCLIP-S2 模型，分別提供影像編碼器與文字編碼器兩個獨立的 CoreML 模型套件：

模型	輸入規格	輸出規格	用途
mobileclip_s2_image	256x256 像素影像	512 維影像嵌入向量(已正規化)	影像嵌入向量生成(同步時對每張相片執行一次)
mobileclip_s2_text	長度 77 的語意 ID 序列	512 維文字嵌入向量(已正規化)	文字嵌入向量生成(使用者搜尋時執行)

3.2 軟硬體組件設計說明

本節說明系統各核心元件與其職責，對應到 iOS 前端、本地資料層與 Python AI 後端的協作方式。

應用程式入口點：負責建立主視窗並呈現起始頁面，整個 App 生命週期僅維持一個主視窗實例。

認證開道：根據登入狀態決定顯示登入頁面或主分頁容器，同時管理全域相片同步狀態並向各子視圖傳遞進度。

登入頁面：提供 Google 與 Sign in with Apple 兩種登入入口，登入成功後切換至主介面；失敗時記錄錯誤資訊。

主分頁容器：以疊層顯示方式實作首頁、AI 助手與設定三個主分頁，切換時保留各頁捲動位置與狀態。

首頁與相簿模組：整合相簿分類瀏覽、語意搜尋與同步狀態顯示，並提供搜尋結果與相簿瀏覽間的快速切換。

AI 助手模組：接收使用者的自然語言任務，透過 Python 後端生成摘要筆記、分析指定相簿，並管理筆記庫內容。

設定與資料元件：負責同步設定、快取清除、權限管理與帳號登出；SQLite 與本地檔案系統則提供所有資料的持久化儲存。

3.3 介面設計說明

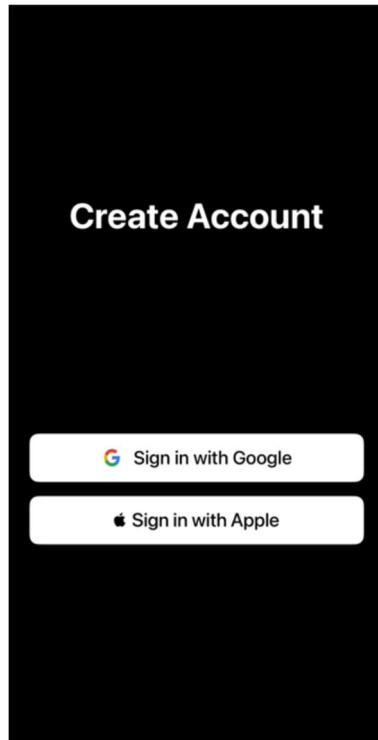
a. 全域設計風格

- 色彩：黑色（#000000）主背景；白色文字；白色半透明（透明度 0.07~0.25）卡片背景；深灰次要背景。
- 字型：SF Pro Text，各層級字重與大小依需求設定（標題 20~40pt、內文 14~18pt）。
- 圓角：卡片 12~16pt，按鈕 10~20pt，導覽列 0pt（含全螢幕）。
- 強調色：愛心標記用紅色、標籤（Tag）用藍色、日期用紅色、地點用綠色。

b. 各主要畫面設計

【登入頁面】

- 黑色全螢幕，頂部居中「Create Account」大標題。底部兩個按鈕：白色 Google 登入按鈕（含品牌圖示）與原生 Sign in with Apple 白色樣式按鈕。

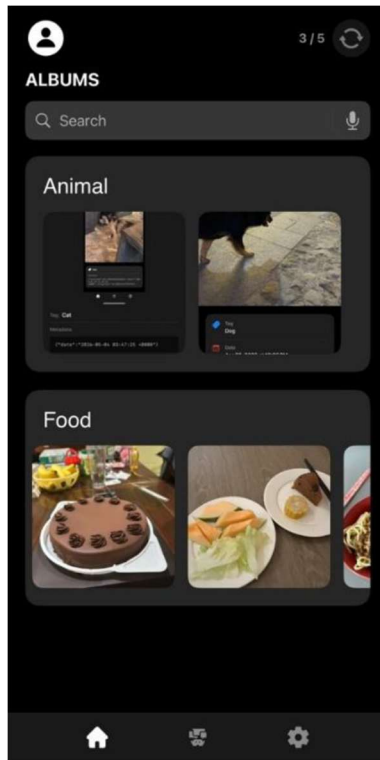


【首頁】

- 先詢問使用者是否允許取用相簿



- 固定頂部區域：使用者頭像、手動同步按鈕（含旋轉動畫）、同步 進度文字、頁面標題、搜尋列。
- 可捲動區域：相簿分類各為一個深灰圓角區塊，內含主分類大標+橫向捲動的相簿封面（160×160px）。



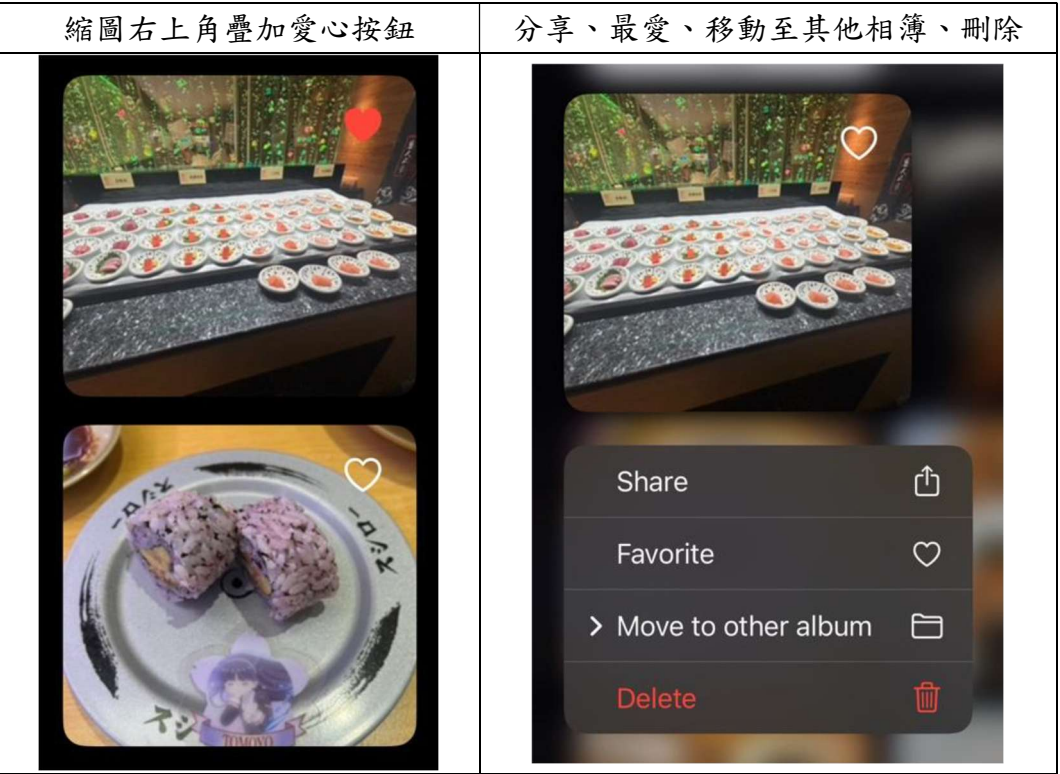
- 搜尋模式：2 欄縮圖網格（縮圖高 170pt）；搜尋中顯示分析中提示。

搜尋模式（打字）	搜尋模式（搜尋中）	搜尋模式（完成）

【相簿詳情頁】

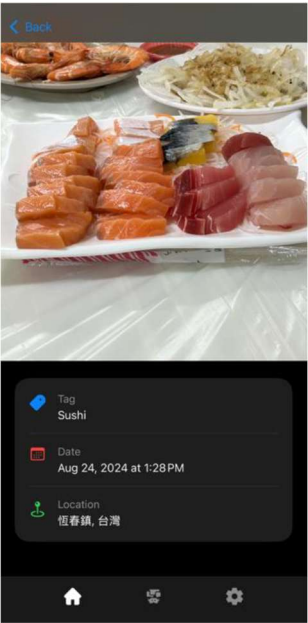
- 自訂導覽列：返回按鈕 + 居中分類標題 + 右側加入相片按鈕。
- 搜尋列用於本地文字篩選（不觸發 ML 推論）。全部 / 最愛切換 標籤。

- 2 欄縮圖網格，縮圖右上角疊加愛心按鈕（紅/白切換）。長按顯示操作選單（分享、最愛、移動至相簿、刪除）。



【照片全頁詳情】

- 全寬照片顯示。下方深色圓角資訊卡片，動態顯示標籤（藍色圖示）、日期（紅色圖示）、地點（綠色圖示）；無資料的欄位不顯示。



【搜尋結果照片詳情】

- 以底部彈出頁面（Sheet）呈現，導覽列顯示日期或「Photo」。上半部照片（佔螢幕高度 55%）。下半部深色圓角卡片，顯示標籤、日期、地點（以地理編碼反查為城市名稱）。

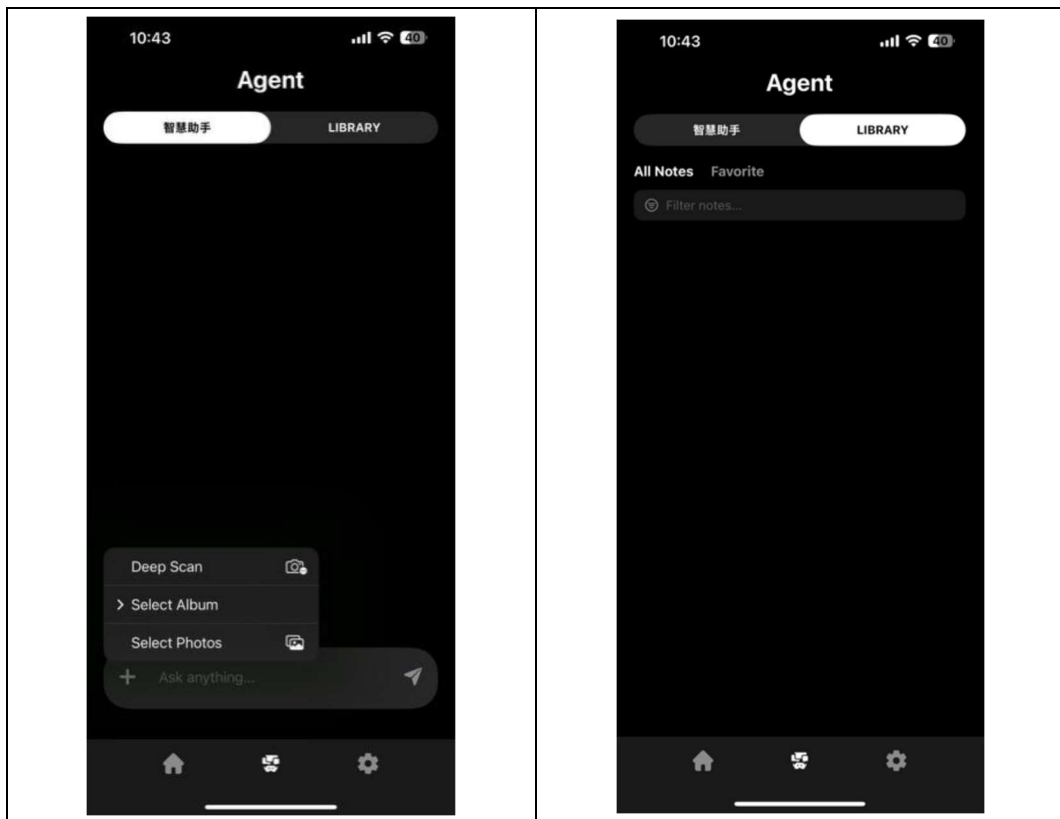
【AI 助手】

- 頂部「Agent」大標（28pt Bold）+ 智慧助手 / LIBRARY 膠囊切換標籤。
- 智慧助手分頁：底部輸入列（高度自適應）；加號選單（選相片、選相簿、Deep Scan）+ 多行文字輸入框（最多 5 行）+ 送出按鈕。暫存相片或任務顯示於輸入列上方橫向捲動預覽。



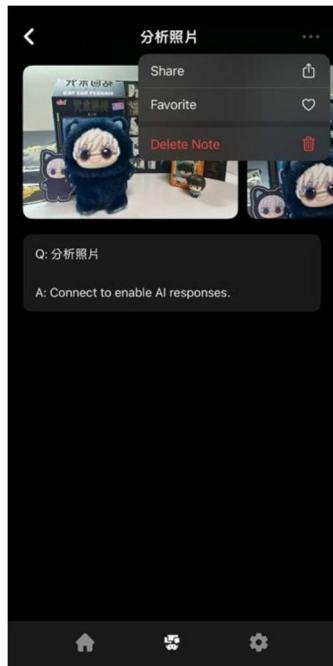
- LIBRARY 分頁：全部 / 最愛子標籤 + 過濾搜尋框 + 筆記卡片列表（圓角，高 110pt）；長按顯示操作選單（分享、最愛、刪除）。

智慧助手分頁	LIBRARY 分頁
--------	------------



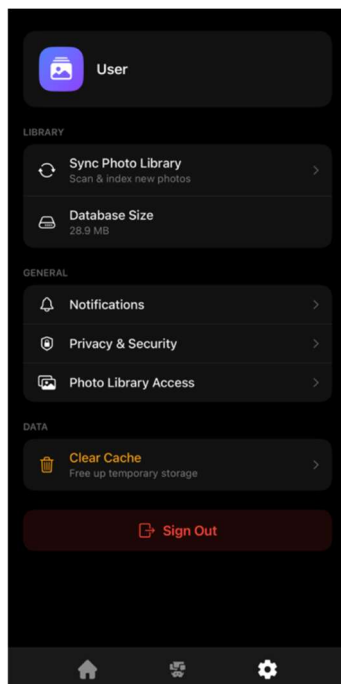
【筆記詳情頁】

- 自訂導覽列：返回 + 標題（含紅色最愛圖示指示）+ 三點選單（分享、最愛、刪除）。
- 若有附圖：橫向捲動展示（280x200px 圓角 12pt）。文字內文顯示於半透明圓角卡片中。



【設定頁】

- 使用者名稱（藍紫漸層圓角圖示 + 名稱）。
- 三個設定區塊：相簿庫（同步狀態、資料庫大小）、一般（通知、隱私、相片讀取權限，點擊開啟系統設定）、資料（清除快取）。
- 底部紅色登出按鈕



c. 底部導覽列

- 固定於螢幕底部，含分隔線與三個 Tab 按鈕：house（首頁）、AI

agent (AI 助手)、setting (設定)。

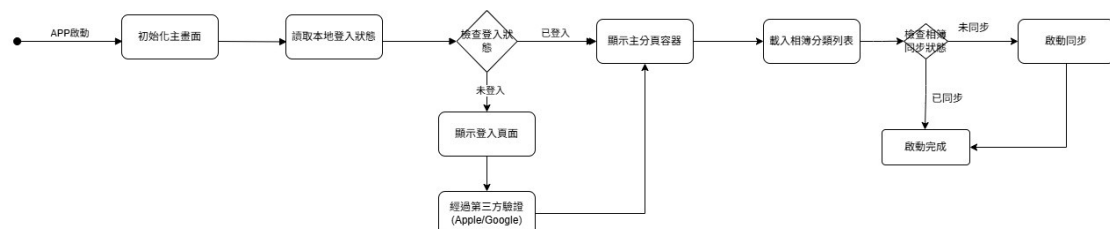
- 使用自訂圖示，選中時完全顯示，未選中時半透明。
- 底部背景為深灰色，高度約 70pt。



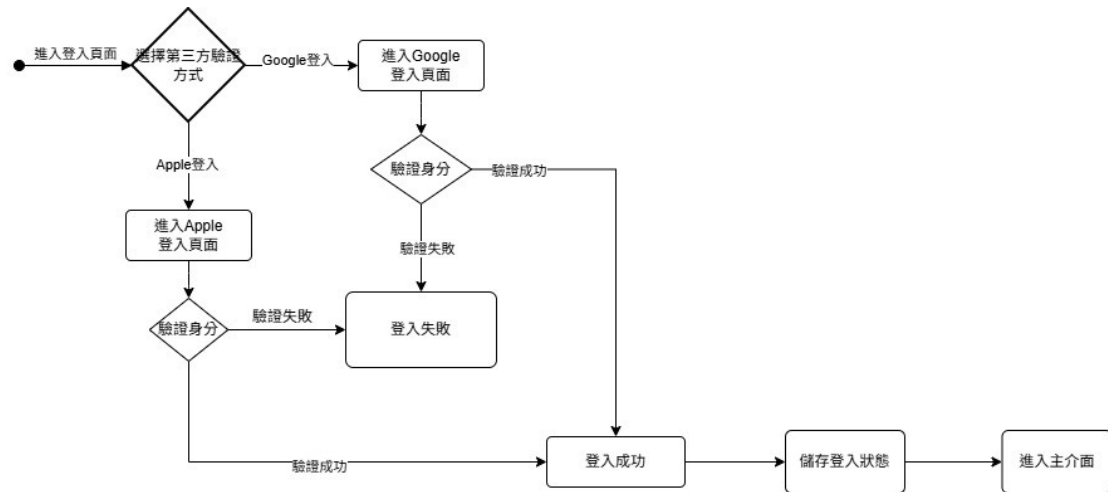
3.4 作業程序設計說明

本節以流程方式說明 App 啟動、登入、同步、搜尋、AI 筆記與照片操作的主要步驟。

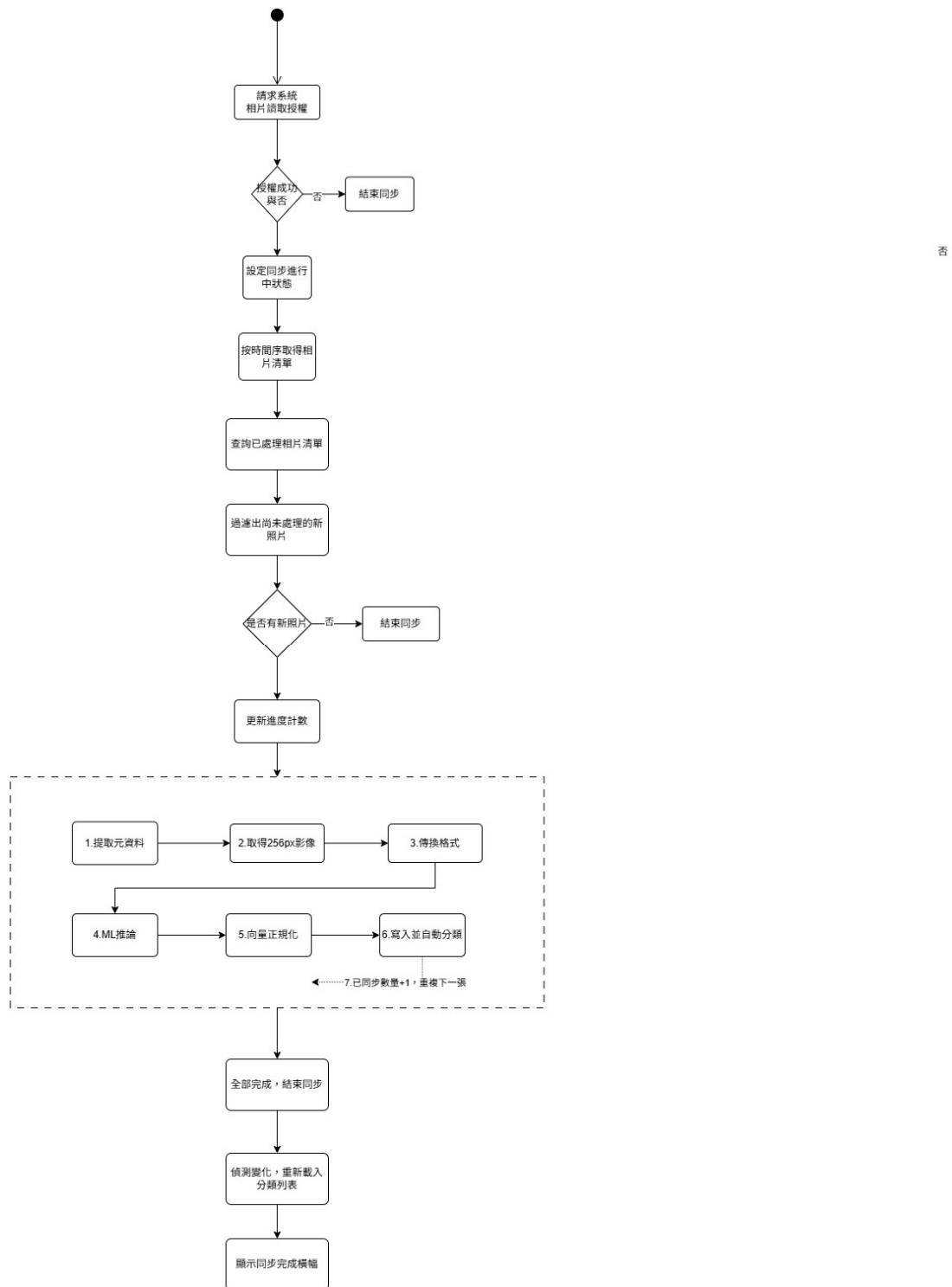
a. 應用程式啟動流程：使用者開啟 App 後，系統先讀取本地登入狀態，若尚未登入則顯示登入頁面；若已登入則進入主分頁容器並初始化相片同步管理模組。



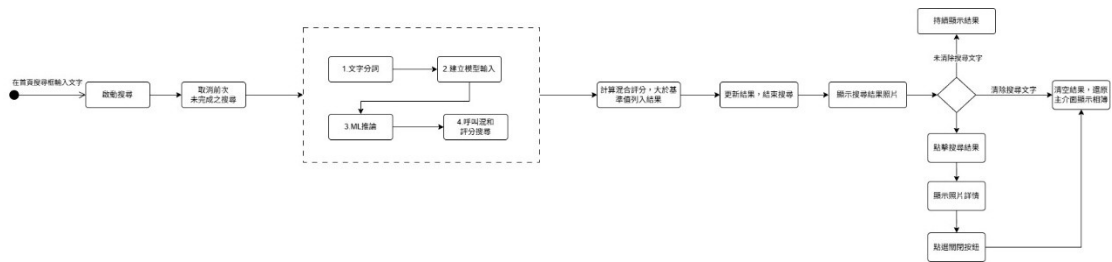
b. 使用者登入流程：Google 登入與 Apple 登入皆在成功驗證後更新本地登入狀態，讓系統能直接進入主介面並維持重啟後的登入狀態。



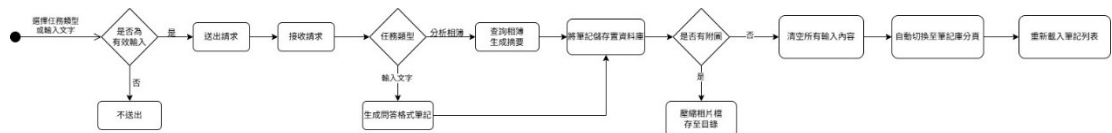
c. 相片同步與 AI 分類流程：系統先請求相片讀取授權，再依拍攝時間倒序取得清單、過濾尚未處理的新照片，逐張執行元資料擷取、影像前處理、影像推論、向量正規化與資料庫寫入，最後完成自動分類與同步提示。



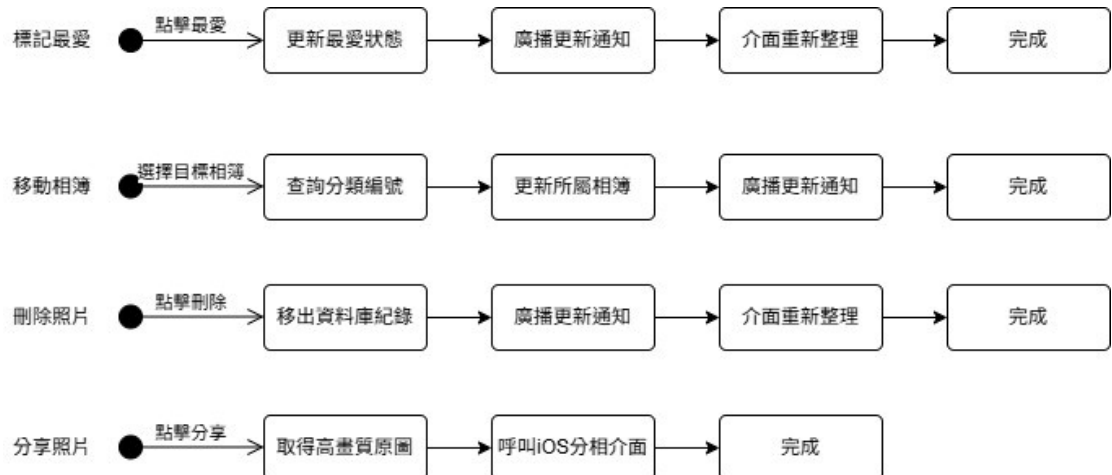
d. 語意搜尋流程：使用者在首頁輸入文字後按下確認鍵才會觸發搜尋，系統將文字轉為語意序列、產生文字嵌入向量，再以語意向量、標籤與日期進行混合評分，回傳最符合結果。



e. Agent 筆記建立流程：使用者可選擇搜尋相簿任務，由 AI Agent 產生問答式摘要筆記；若含附圖，則會將附圖壓縮後存入本地並寫入筆記資料。



f. 照片操作流程：最愛、移動與刪除操作會先更新本地資料庫，再透過通知機制廣播更新事件，讓首頁、相簿詳情與筆記庫同步刷新。



3.5 輸入/輸出設計說明

a. 系統輸入設計

輸入來源	輸入類型	說明
使用者文字輸入	文字字串	搜尋列文字輸入，最大長度無限制，按確認鍵觸發搜尋
使用者語音輸入	語音辨識	即時語音轉文字，填入搜尋列輸入框
系統相片庫	256x256 像素影像	從系統相片庫取得，作為影像模型輸入
使用者選取相片	相片選取項目	最多選 5 張，用於筆記附圖

系統登入憑證	Apple 認證憑證	Apple 登入憑證，包含姓名、電子郵件
使用者設定操作	按鈕操作、滑動操作	最愛、刪除、移動、分享等操作
筆記文字輸入	文字字串	AI 助手頁文字輸入框，最多 5 行

b. 系統輸出設計

輸出類型	輸出目標	說明
相簿分類列表	首頁捲動列表	從資料庫取得分類資料，依主分類分組顯示
語意搜尋結果	首頁搜尋結果網格	資料庫混合評分搜尋結果，依分數降序排列
相片縮圖	縮圖元件	非同步請求縮圖，優先顯示低解析縮圖再更新為高解析
相片詳情資訊	照片資訊列元件	標籤（資料庫）、拍攝日期（系統相片資料）、地點（地理編碼）
同步進度	首頁橫幅提示 / 設定頁	已同步數量 / 總數量即時更新，旋轉進度指示
AI 筆記內容	筆記詳情頁	文字內文 + 橫向捲動附圖
分享介面	系統分享介面	分享文字（筆記）或影像（照片）
資料庫大小	設定頁	讀取資料庫檔案大小（KB/MB）
地理位置	照片資訊地點欄位	地理編碼反查：城市 + 國家；無法解析則顯示原始經緯度

3.6 其他設計說明

a. 隱私與安全設計

- 所有 ML 推論與資料儲存均在裝置本地完成，不傳送任何照片或個人資料至外部伺服器。
- 相片以系統唯一識別碼為參照，不複製原始影像至應用程式私有儲存區。
- 應用程式需事先聲明對相片讀取、麥克風及語音辨識的使用目的，依 iOS 隱私規範取得使用者授權。

b. 效能設計

- 文字 ML 模型於 App 啟動後僅初始化一次並保留在記憶體，避免每次搜尋重複載入（可節省約 300ms 初始化時間）。

- 影像採分段載入策略：優先顯示低解析縮圖，再非同步替換為高解析圖片，提升初始載入速度。
- 相片網格僅渲染視窗內可見的縮圖，降低記憶體佔用。
- 同步流程序列化處理每張相片，避免大量並行影像請求造成記憶體耗盡。
- 分頁切換採疊層顯示方式，切換時不銷毀並重建各分頁，可保留各頁的捲動位置與狀態。

c. 錯誤處理設計

- 相片授權被拒時，同步流程自動略過，不強制顯示錯誤提示。
- 若語意搜尋的文字嵌入向量推論失敗，則退回純文字比對模式；影像分類推論失敗時略過該照片。
- 資料庫連線失敗時，各查詢方法安全回傳空結果，不觸發應用程式崩潰。
- 地理編碼失敗：顯示原始經緯度座標作為備用顯示。
- 刪除操作需透過確認對話框（二次確認），防止誤觸。
- Apple 登入失敗時記錄錯誤，正式版應顯示提示視窗。

d. 狀態管理設計

- 登入狀態採持久化本地儲存，App 重啟後自動還原登入狀態。
- 相片同步管理模組於根視圖建立後，以共享狀態物件方式傳遞至首頁、AI 助手、設定及相簿詳情等各子頁面，確保同步進度資訊即時同步顯示。
- 資料庫發生異動（相片新增、刪除、移動）後，以通知機制廣播更新事件；首頁收到通知後自動重新載入分類列表，AI 助手頁則同步更新筆記的最愛狀態。
- 透過一個旗標記錄是否已執行過自動同步，防止首頁重新顯示時重複觸發同步流程。

4. 需求制設計之追溯版本管理

版本號	修訂日期	修改內容摘要		
1.0	2026/3/20	建立第一次系統基礎架構		
		類別	內容	狀態說明
		UI	系統 UI ver.1	所有頁面完工
		資料庫	相片主表、相簿分類表、語意字典表	建立三表並匯入語意字典表
		CoreML 模型	模型 ver.1	模型分類順利
		語意搜尋	搜尋 ver.1	僅支援英文及單字搜尋，較長且複雜語意無法成功搜尋
1.1	2026/4/15	修改主頁顯示相簿型態、新增語音搜尋、加入 AI agent		
		類別	內容	狀態說明
		UI	系統 UI ver.2	AI agent 介面微調，主頁面 2 欄設計
		語意搜尋	搜尋 ver.2 + 語音搜尋	較長語意複雜文句可搜尋但尚未非常準確，有時將文句內個別單字之相關照片皆納入搜尋結果。 加入語音模組進行搜尋
		AI agent	AI agent ver.1	可進行上網搜索，但搜索成果不盡人意

1.2	2026/5/26			
		類別	內容	狀態說明
		語意搜尋	搜尋 ver.2 + 語音搜尋	較長語意複雜文句可搜尋但尚未非常準確，有時將文句內個別單字之相關照片皆納入搜尋結果。 加入語音模組進行搜尋
		AI agent	AI agent ver.2	可進行上網搜索，搜索成果較與期望相符但尚有待加強

附錄 訊息清單

檔案與程式對照表

檔案與報表對照表